

Úvod

Místo STR ve fyzice

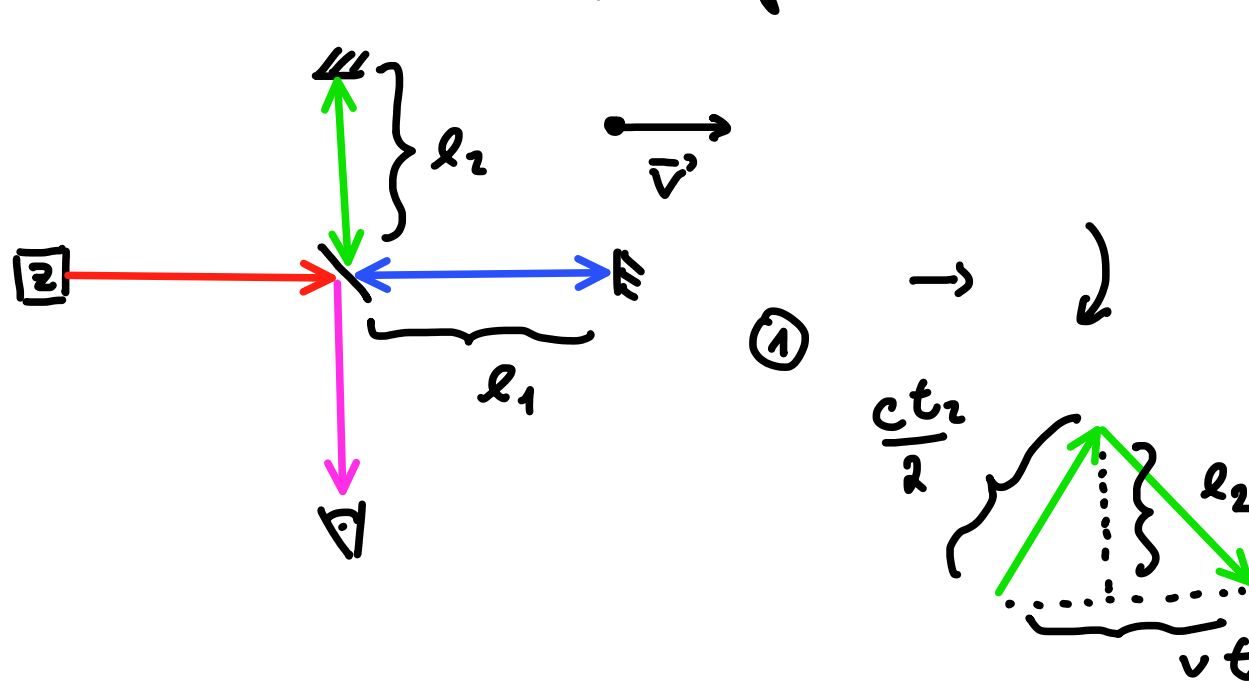
- STR je princip (meta-teorie) $\rightarrow$ není konkrétní teorie
- pořadí invariantní fyzikálních zákonů vůči volbě inerciálního systému
- v rozdílu s klasickou teorií se zvyšují s rostoucí rychlostí posouvání systémů
- vzhledem k určení v proutování (časová závislost je neúplně absolutní)

Éter a rychlost světla

- Galileo Galilei - Dialog $\Rightarrow$ invariance fyzikálních zákonů v inerciálních systémech (otěti, výhy, kory)
- transformace $t' = t$, $x' = x - vt$, $x' = x - vt$
- Isaac Newton - Principia $\Rightarrow$ absolutní prostor a absolutní čas - $\mathbb{E}^3$, usilují na hmotě a fyzikálních dějích
- 1. NZ $\Rightarrow$ existuje alespoň 1 IS $\Rightarrow$ existuje jich DO (z toho výzev Galileiho transformací)
- $\rightarrow$ nelze najít IS vztahující $\Rightarrow$ nelze najít systém v hledu vůči abs. prostoru
- éter - "pole"
- Fresnel - světlo = proudění vlnění éteru
- Ampère, Faraday, Maxwell, Lorentz, Poincaré - problémy $\rightarrow$ mechanické (elastické) vlnění éteru x éter nehmotný a nemištrující mechanicky s tělesy (těžký odpor pro plany)
- $\rightarrow$ hledal soustavu éteru by měla být privilegovaná, že předpokládá, že je v hledu vůči abs. prostoru
- Maxwell - Elektromagnetická teorie $\rightarrow$ není invariantní vůči Galileiho transformaci
- $\Rightarrow$ snaha identifikovat hled. soustavu éteru

Michelsonův - Morleyův experiment

- zkontrolovat se izotropie rychlosti světla:



$$t_1 = \frac{l_1}{c-v} + \frac{l_1}{c+v} = 2l_1 \left(\frac{c}{c^2 - v^2} \right) = 2l_1 \frac{1}{c \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)}$$

$$\frac{c^2}{4} t_1^2 = l_1^2 + v^2 t_1^2 \Rightarrow$$

$$t_1 = 2l_1 \frac{1}{\sqrt{c^2 - v^2}} = \frac{2l_1}{c} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\Delta t = \frac{2}{c} \left(\frac{l_1}{1 - \frac{v^2}{c^2}} - \frac{l_2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) \quad \text{oklad}$$

$$\tilde{\Delta t} = \frac{2}{c} \left(\frac{l_2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} - \frac{l_1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) \quad \text{zmenšená intenzita}$$

$$\tilde{\Delta t} - \Delta t = \frac{2(l_1 + l_2)}{c} \left(\frac{1}{1 - \frac{v^2}{c^2}} - \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) \approx \frac{(l_1 + l_2)}{c} \frac{v^2}{c^2}$$

$$\text{pro } \lambda \approx 500 \text{ nm} \Rightarrow l_1 + l_2 \approx 50 \text{ cm}$$

$\Rightarrow$ prakticky, ale nic se naměřilo!

Další éterové experimenty

- Bragg - absence stálic
- Fizeau - rychlost světla v proudící vodě
- Hock - rychlost světla ve stojící tekutině (závislost na směru)
- a další

$\Rightarrow$ výsledkem jednotlivých experimentů se dostalo uměřených výsledků

- podstatný vlnový výsledek Michelsona a Morleyho

Lorentzova a Fitzgeraldova kontrakce

- elektronová teorie - rozpracování Maxwellovy teorie
- $\Rightarrow$ chování z fyziky v hledu systému éteru a fyziky v ostatních IS vůči éteru (transformace je Galileiho)
- Lorentzův faktor $\gamma := \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$
- přední v pohybu vůči éteru jsou podléhají γ -krát zkráceny
- hodiny v pohybu vůči éteru tikají γ -krát pomaleji
- $\Rightarrow$ elektrické potenciály bodového náboje se z hledu pohybujícího se tělesa stávají elipsoidy, vztahující síly v tělesech jsou elipsy pomalejší
- $\Rightarrow$ tělesa se podléhají zkrácení
- $\Rightarrow$ světlo se vůči éteru pohybuje rychlostí c , vůči jiným systémům se však pohybuje jinak (podle Galileiho transformace) $\rightarrow$ v pohybujících se hledech světla hmotných světelných paprsků musí paprsek ujet větší dráhu $\Rightarrow$ hodiny tikají pomaleji
- v Michelsonovi - Morleyově experimentu pak vycházelo
- $$l_2 = l_2^{klid} \quad l_1 = l_1^{klid} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$
- měření délek jsou vždy hledací nechtě na pohyb vůči éteru, neboť měření jsou vždy zkráceny stejným způsobem

$$\Rightarrow \Delta t = \frac{2}{c \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} (l_2^{klid} - l_1^{klid})$$

$$\text{ale současně } \Delta t_{nezmenen} = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \Delta t = \frac{2}{c} (l_2^{klid} - l_1^{klid})$$

$\Rightarrow$ měření veličiny tak nezávisí na rychlosti v vůči hledu soustav éteru

$\Rightarrow$ tato rychlost nemůže být zjištěna experimentálně

Stav ve druhé polovině 19. století

- Lorentz a Poincaré se dohodli na velkou blízkou formulaci STR, ale brzdí je fixace na nultém éteru
- $\Rightarrow$ odvození transformace, větší klíč jsou Maxwellovy rovnice invariantní
- $\rightarrow$ Lorentzova transformace odpovídá otáčení čtyřvektorů ve čtyřrozměrném euklidovském prostoru
- a $(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2 - c^2(\Delta t)^2$ je invariantní vůči Lorentzovi transformaci
- $\rightarrow$ Lorentzovy transformace tvoří Poincarého grupu

A.E. a zrod nové fyziky

- o éteru nelze nic zjistit $\Rightarrow$ nemá ve fyzikální teorii místo
- $\rightarrow$ AE se hlásí k názoru, že éter neexistuje
- $\rightarrow$ čas nelze definovat absolutně

$\Rightarrow$ dilatace času, kontrakce délek (vln a vlnění)